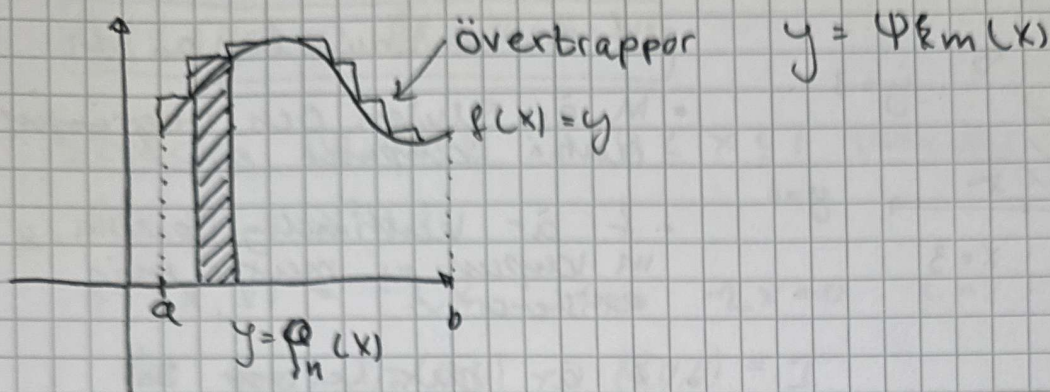


ENVARIABELSANALYS DEL 2

SEMINARIUM 28: DUBBEL INTEGRALER

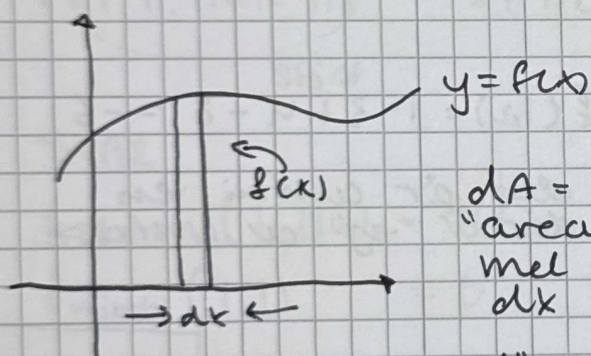
ENVARIABEL



$$\int_a^b f(x) dx = [dA = f(x) \cdot dx] = \text{"gränsvärdet över och under integralen"}$$

Höjden bredden

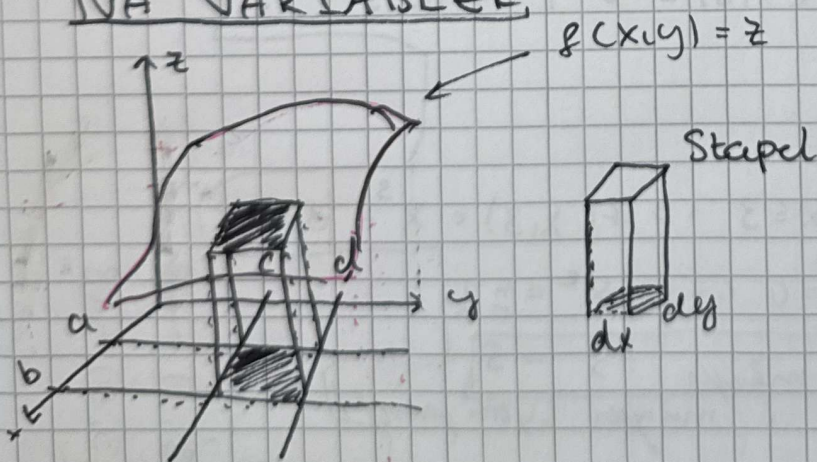
den bredden av staplarna $\rightarrow 0$, om gränsvärderna är lika.



$dA = f(x) dx$, kan ses som "arean" av en rektangel med höjden $f(x)$ och bredd dx

("Arean" = $\pm$ arean, beroende på $f(x) \geq 0$ eller $f(x) \leq 0$)

TVÅ VARIABLER



INTEGRAL ÖVER REKTANGEL

$$D = \{x, y : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

Det är samma idé som i envariabels fallet

Delar området D i rektanglar och tittar på över och under -staplarna och för fina indelningarna

DUBBEL INTEGRALEN

$\iint_D f(x, y) dx dy$ är gränsvärdet av rätblockens volym då baserna $\rightarrow 0$ (Volym = $\pm$ volym)

$$\text{Om } f(x,y) \geq 0 \quad (z \geq 0) \Rightarrow \iint_D f(x,y) dx dy = V$$

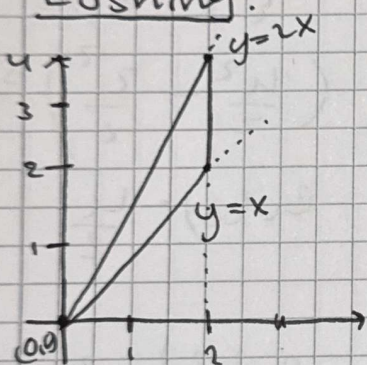
$$\text{Om } f(x,y) = 1 \quad (z = 1) \Rightarrow \iint_D f(x,y) dx dy =$$

$$= \iint_D 1 dx dy = 1 \cdot \text{arean } D = \text{Arean } D$$

$$\text{Om } f(x,y) \leq 0 \quad (z \leq 0) \Rightarrow \iint_D f(x,y) dx dy \leq 0$$

EX: Beräkna $\iint_D xy dx dy$, där D är triangeln med hörn i $(0,0)$, $(2,2)$, $(2,4)$

Lösning:



$$D = \{(x,y) : 0 \leq x \leq 2, \quad xy \leq 2x\}$$

$$f(x,y) = xy \geq 0 \Rightarrow \iint_D f(x,y) dx dy \geq 0$$

$$\iint_D xy dx dy = \left[\begin{array}{l} \text{yt tre integranden skall} \\ \text{ALLTID ha konstanta} \\ \text{gränsvärden} \end{array} \right] =$$

$$= \int_{x=0}^2 \left(\int_{y=x}^{y=2x} xy dy \right) dx = \int_0^2 \left(x \int_x^{2x} y dy \right) dx =$$

$$= \int_0^2 \left(x \left[\frac{y^2}{2} \right]_x^{2x} \right) dx = \int_0^2 \left(x \left(\frac{1}{2} \cdot 4x^2 - \frac{1}{2} \cdot x^2 \right) \right) dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^2 (4x^3 - x^3) dx = \frac{1}{2} \int_0^2 3x^3 dx = \frac{3}{2} \int_0^2 x^3 dx =$$

$$= \frac{3}{2} \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{4} \cdot 2^4 - \frac{1}{4} \cdot 0^4 \right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{16}{4}$$

$$= \frac{3}{2} \cdot \frac{4 \cdot 4}{4} = \frac{3}{2} \cdot 4 = \frac{12}{2} = 6 \quad \text{SVAR: } 6$$